également de souligner le gain en efficacité et en généralité qu'apporte le calcul littéral, en expliquant qu'une grande partie des mathématiques n'a pu se développer qu'au fur et à mesure de l'élaboration, au cours des siècles, de symbolismes efficaces. Il est possible d'étudier des textes anciens d'auteurs tels que Diophante, Euclide, Al-Khwarizmi, Fibonacci, Viète, Fermat, Descartes et mettre en évidence leurs aspects algorithmiques.

## Arithmétique

*Contenus*

- Notations $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$.
- Définition des notions de multiple, de diviseur, de nombre pair, de nombre impair : a est multiple de b s'il existe un entier k tel que a = kb.

*Capacités attendues*

- Modéliser et résoudre des problèmes mobilisant les notions de multiple, de diviseur, de nombre pair, de nombre impair.
- Présenter les fractions sous forme irréductible.

*Démonstrations*

- Pour une valeur numérique de a, la somme de deux multiples de a est multiple de a.
- Le carré d'un nombre impair est impair.

*Exemples d'algorithme*

- Déterminer si un entier naturel a est multiple d'un entier naturel b.
- Pour des entiers a et b donnés, déterminer le plus grand multiple de a inférieur ou égal à b.

## Nombres réels

Au cycle 4, les élèves ont étudié les inégalités pour comparer des valeurs numériques. Ils ont résolu des équations et des inéquations du premier degré. La notion d'intervalle, présentée comme ensemble de nombres vérifiant des inégalités, est nouvelle. Elle prolonge le travail mené au cycle 4 sur les inéquations.

La notation de la valeur absolue est introduite pour exprimer la distance entre deux nombres réels et caractériser les intervalles de centre donné. Toute autre utilisation est hors programme.

*Contenus*

- Ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, droite numérique.
- Intervalles de $\mathbb{R}$. Représentation graphique, notations du type [a, +∞[, ] –∞, a], [a, b], etc.
- Notation en valeur absolue |a| pour la distance de a à 0. Distance entre deux nombres réels.
- Inéquation du type $|x - a| \leqslant r$. Représentation graphique des solutions, intervalle [a – r, a + r].
- Ensemble $\mathbb{D}$ des nombres décimaux. Encadrement décimal d'un nombre réel à $10^{-n}$ près.
- Ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels. Nombres irrationnels ; exemples fournis par la géométrie, par exemple $\sqrt{2}$ et π.

*Capacités attendues*

- Lire l'abscisse d'un nombre réel sur une droite graduée et placer un nombre réel d'abscisse donnée.
- Représenter un intervalle de la droite numérique. Déterminer si un nombre réel appartient à un intervalle donné.
- Donner un encadrement, d'amplitude donnée, d'un nombre réel par des décimaux.
- Dans le cadre de la résolution de problèmes, arrondir en donnant le nombre de chiffres significatifs adapté à la situation étudiée.

*Démonstrations*

- Le nombre rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.
- Le nombre réel $\sqrt{2}$ est irrationnel.

*Exemple d'algorithme*

- Déterminer par balayage un encadrement de $\sqrt{2}$ d'amplitude inférieure ou égale à $10^{-n}$.

*Approfondissements possibles*

- Développement décimal illimité d'un nombre réel.
- Observation, sur des exemples, de la périodicité du développement décimal de nombres rationnels.

## Algèbre

*Contenus*

- Règles de calcul sur les puissances entières relatives, sur les racines carrées. Relation $\sqrt{a^2} = |a|$.
- Exemples simples de calcul sur des expressions algébriques, en particulier sur des expressions fractionnaires.
- Somme d'inégalités. Produit d'une inégalité par un réel positif, négatif, en liaison avec le sens de variation d'une fonction affine.